1 Rappels

1.1 Gisement de pétrole

Un gisement de pétrole a produit 60 000 barils en l'an 2000 et sa production diminue de 1 500 barils chaque année. On note u_n le nombre de barils produits lors de l'année 2000 + n.

1. Quel est le nombre de barils produits lors des années 2021, 2022 et 2023 ?
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n
3. Quelle formule peut-on utiliser pour calculer directement la n-ième terme de la suite ?

Bonus : Le gisement mettra la clef sous la porte s'il produit moins de 20 000 barils par an. En quelle année peut-on prévoir sa fermeture ?

Je retiens

Si l'on rajoute (ou soustrait) toujours la même quantité, on parle de suite .....

Pour calculer rapidement ses termes, on utilise la formule : $u_n =$ .....

1.2 Compte épargne

Pour la naissance de leur fille, M et Mme Rakotobe placent 1 000€ sur un compte bancaire à taux d'intérêts annuels de 5%. On note v_n le nombre de barils produits lors de l'année 2000 + n.

1. Quel sera le solde du compte après 1 an ? 2 ans ? 3 ans ?
2. Exprimer v_{n+1} en fonction de v_n
3. Quelle formule peut-on utiliser pour calculer directement la n-ième terme de la suite ?

Je retiens

Si l'on multiplie (ou divise) toujours par la même quantité, on parle de suite .....

Pour calculer rapidement ses termes, on utilise la formule : $u_n =$ .....

2 Une suite particulière

2.1 La situation

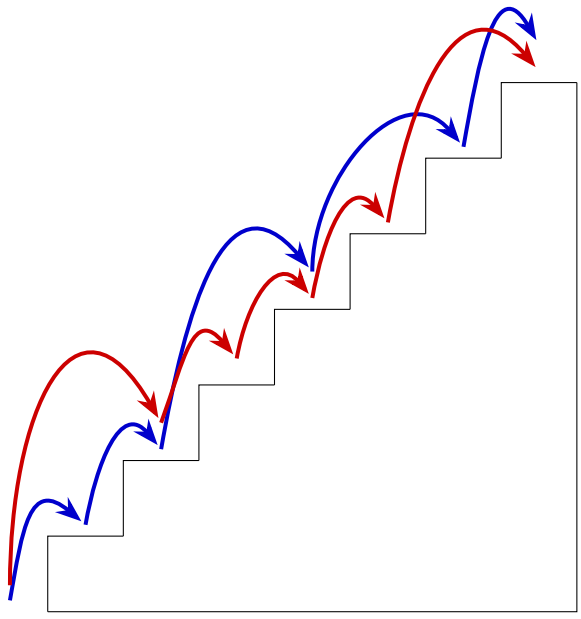
Un élève très pressé de ne pas arriver en retard à son cours d'enseignement scientifique doit monter un escalier avant d'arriver dans sa salle de classe.

Pour aller plus vite, il décide de monter les marches de l'escalier soit par une par une, soit deux par deux.

À chaque marche, il peut donc choisir de monter soit une seule nouvelle marche, soit deux marches d'un coup !

Sur le schéma ci-contre on a représenté deux telles manières de monter un escalier comportant 7 marches :

Mais de **combien de manières différentes** cet escalier aurait-il pu être gravi ?



2.2 Étude de la situation

On admettra qu'il existe exactement une manière de monter un escalier à 0 marches : ne pas monter.

1. Compléter le tableau suivant :

Nombre de marches	0	1	2	3	4	5	6
Nombre de manières de monter l'escalier	1						

2. Remarquez-vous un lien entre les nombre de la deuxième ligne ?

3. En déduire la réponse à notre situation initiale :

Réponse

Il y a exactement ..... manières différentes de monter un escalier à 7 marches.

2.3 La suite de Fibonacci

Les nombres que l'on a rentré dans le tableau précédent constituent la très célèbre **suite de Fibonacci**.

Je retiens

Dans la suite de Fibonacci, pour obtenir chaque nouveau terme il faut .....

.....

Question : Combien de manière il y a-t-il de monter un escalier à 100 marches ? Autrement dit, combien vaut le centième terme de la suite de Fibonacci ?

Réponse par algorithme

1. Choisissez deux nombres quelconques a et b puis exécutez plusieurs fois les instructions suivantes :

```
1 | b = a + b
2 | a = b - a
```

2. Comment décrire l'effet de ces instructions sur les nombres a et b ?
3. En déduire un algorithme qui permet de calculer le centième terme de la suite de Fibonacci.